SEZGISEL ARAMA

Weighted A*

Bir ağaç üzerinde adım adım

$$f(n) = g(n) + w \cdot h(n)$$

Teori: A* ve Weighted A*

```
A*:  f(n) = g(n) + h(n)
WA*: f(n) = g(n) + w·h(n)
```

g(n) kökten n'ye ödenen gerçek maliyet

h(n) n'den hedefe kalan maliyet tahmini; h ≤ h* ise *kabul edilebilir*

w ≥ 1 sezgisele verilen ağırlık

Her adımda

1. Açık listeden f'si en küçük düğümü seç.
2. Hedefse dur. Değilse çocuklarını üret, f'lerini hesapla, listeye ekle.

w = 1

Klasik A*: optimal ama çok düğüm açar.

1 < w < ∞

Hedefe hızlı dalar: az düğüm, sınırlı kalite kaybı.

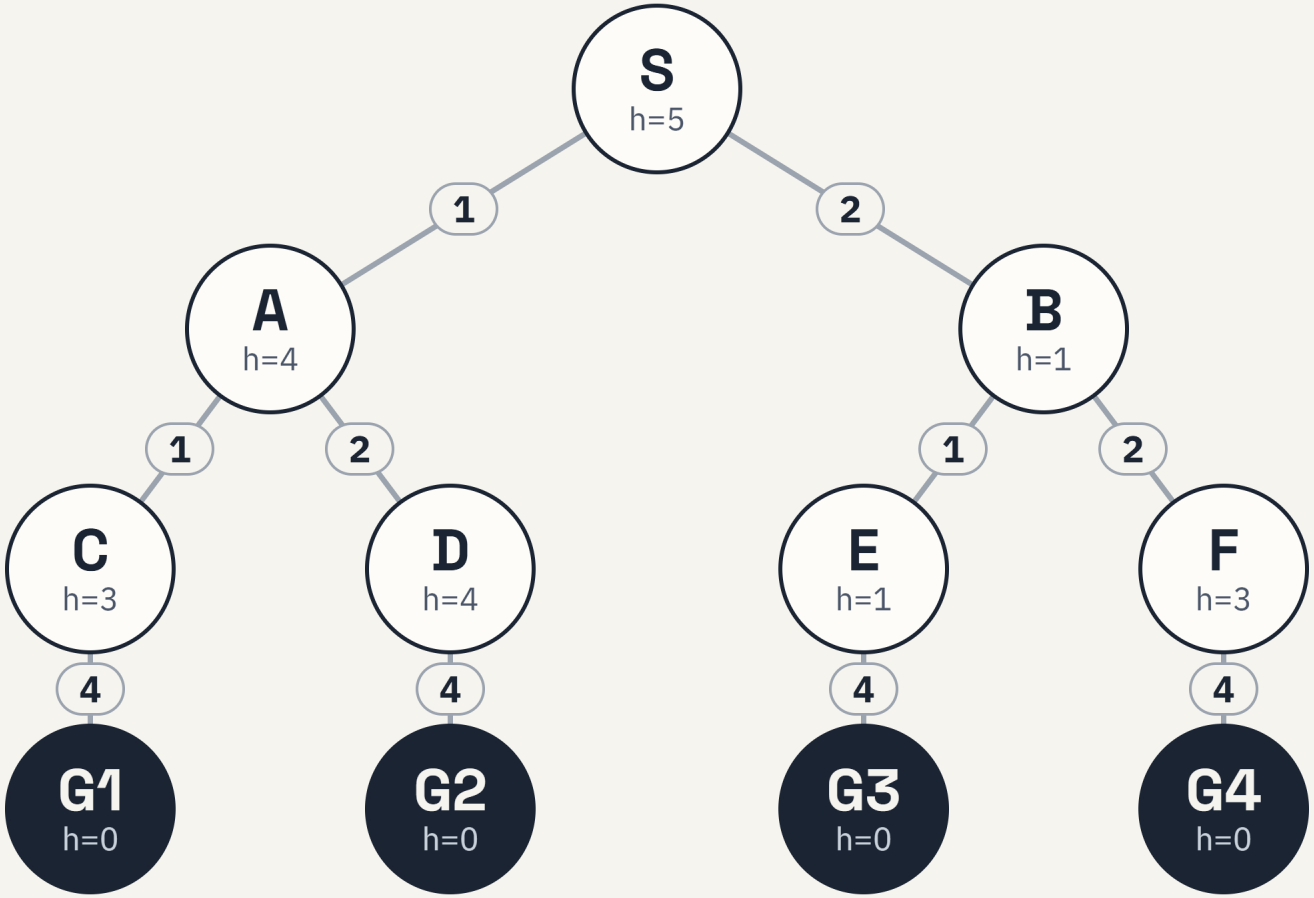
w → ∞

Açgözlü en-iyi-ilk arama: yalnızca h, garanti yok.

maliyet ≤ w · C*

h kabul edilebilirse bulunan çözüm, en iyinin en fazla w katıdır.

Örnek ağaç



Nasıl okunur?

Kenar: adım maliyeti c

Düğüm içi: h tahmini

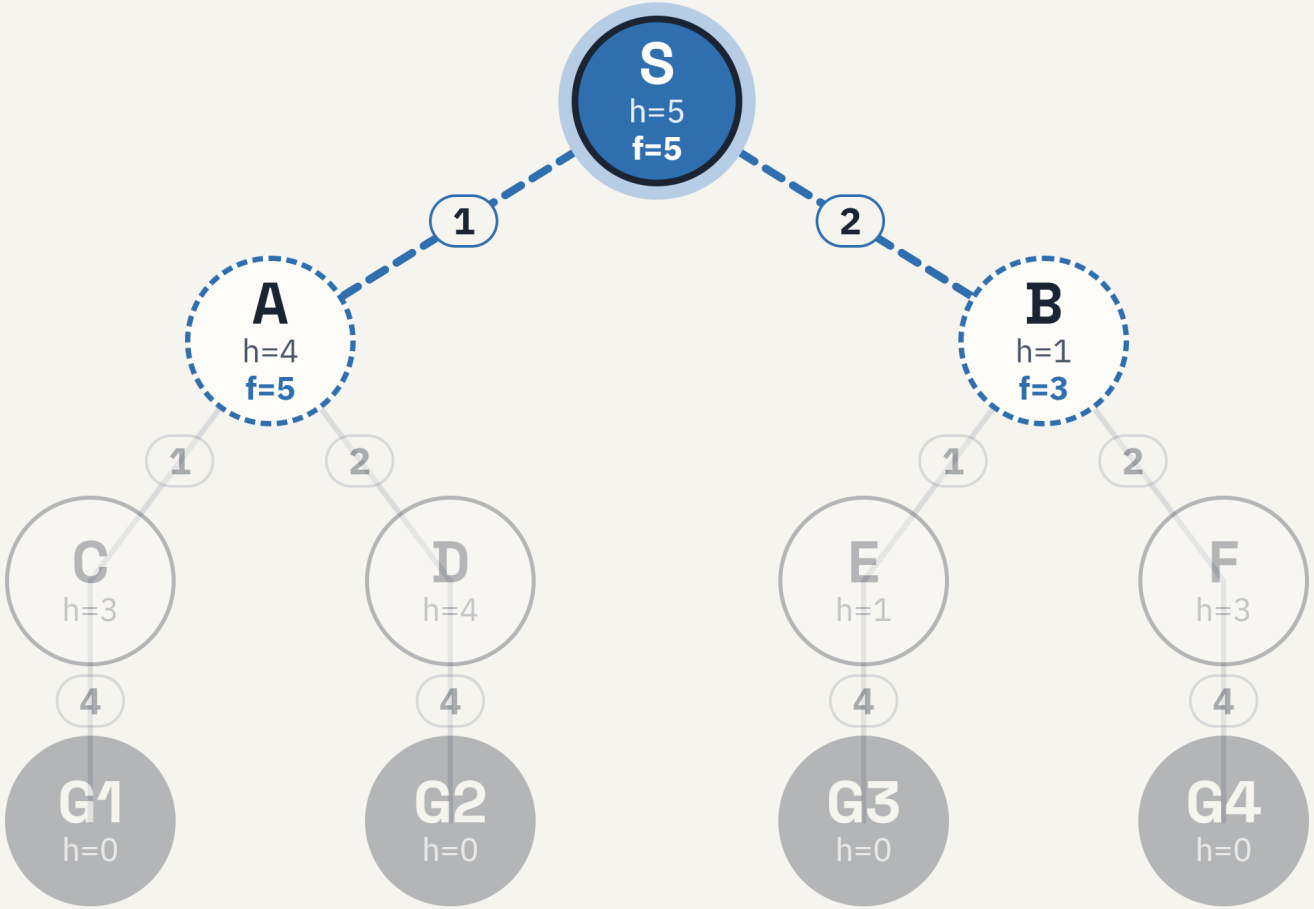
Koyu düğüm: hedef

Hedeflerin gerçek maliyeti

`G1 6 · G2 7 · G3 7 · G4 8`

En iyi: S → A → C → G1, **C* = 6**

w = 1 · Adım 1: S genişletiliyor



ADIM 1 / 6

Seçilen: S (f = 0 + 5 = 5)

Başta açık listede yalnızca kök var.

Çocukları üret (f = g + h)

`A: g=0+1=1, f=1+4=5`

`B: g=0+2=2, f=2+1=3`

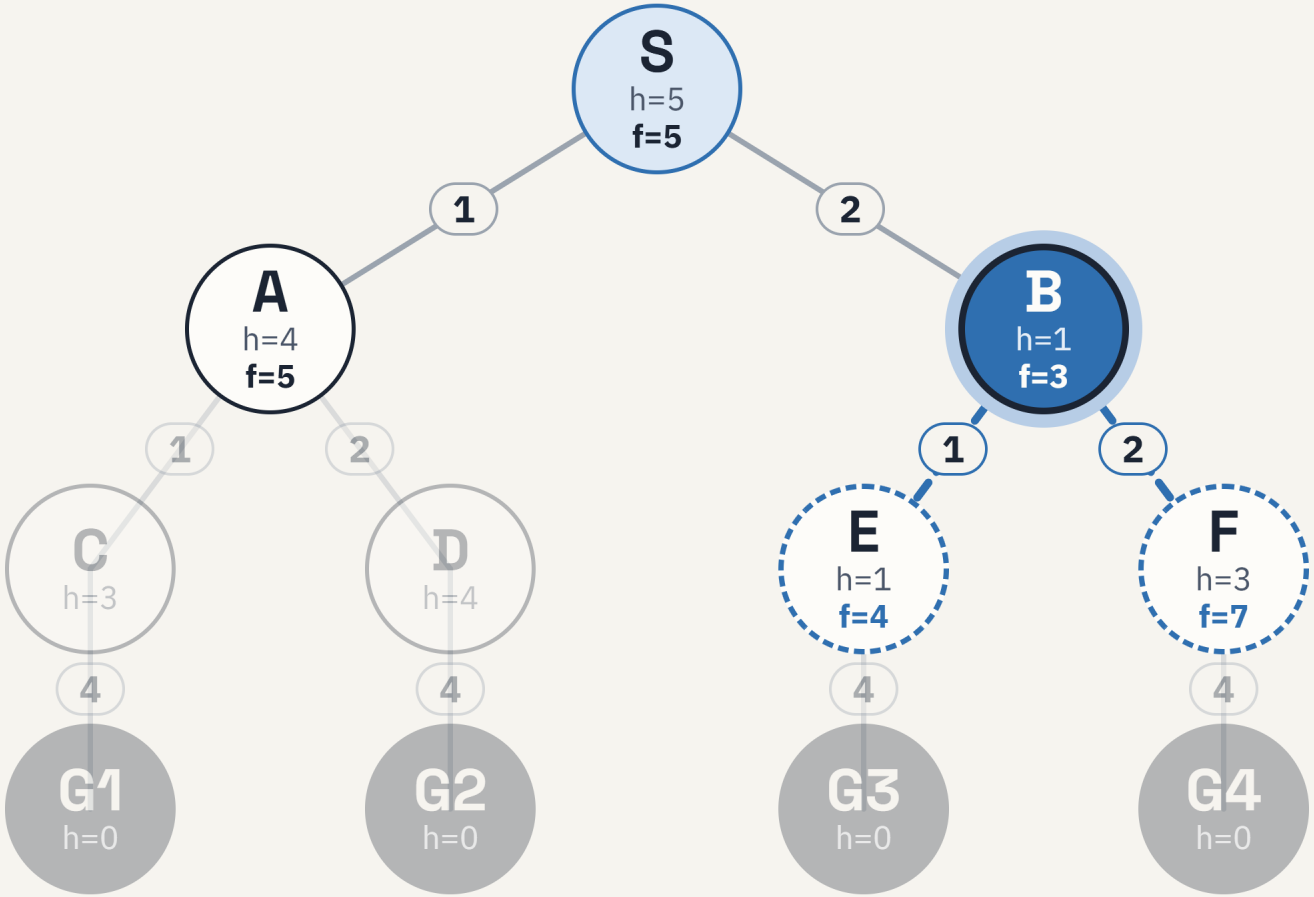
Açık liste (f'ye göre)

`B(3) A(5)`

Kapalı: S

Dolu: seçilen · Kesikli: yeni üretilen · Açık mavi: kapalı · Soluk: henüz üretilmedi

w = 1 · Adım 2: B genişletiliyor



ADIM 2 / 6

Seçilen: B (f = 3)

Listedeki en küçük f. B'nin h = 1 tahmini çok iyimser.

Çocukları üret (f = g + h)

`E: g=2+1=3, f=3+1=4`

`F: g=2+2=4, f=4+3=7`

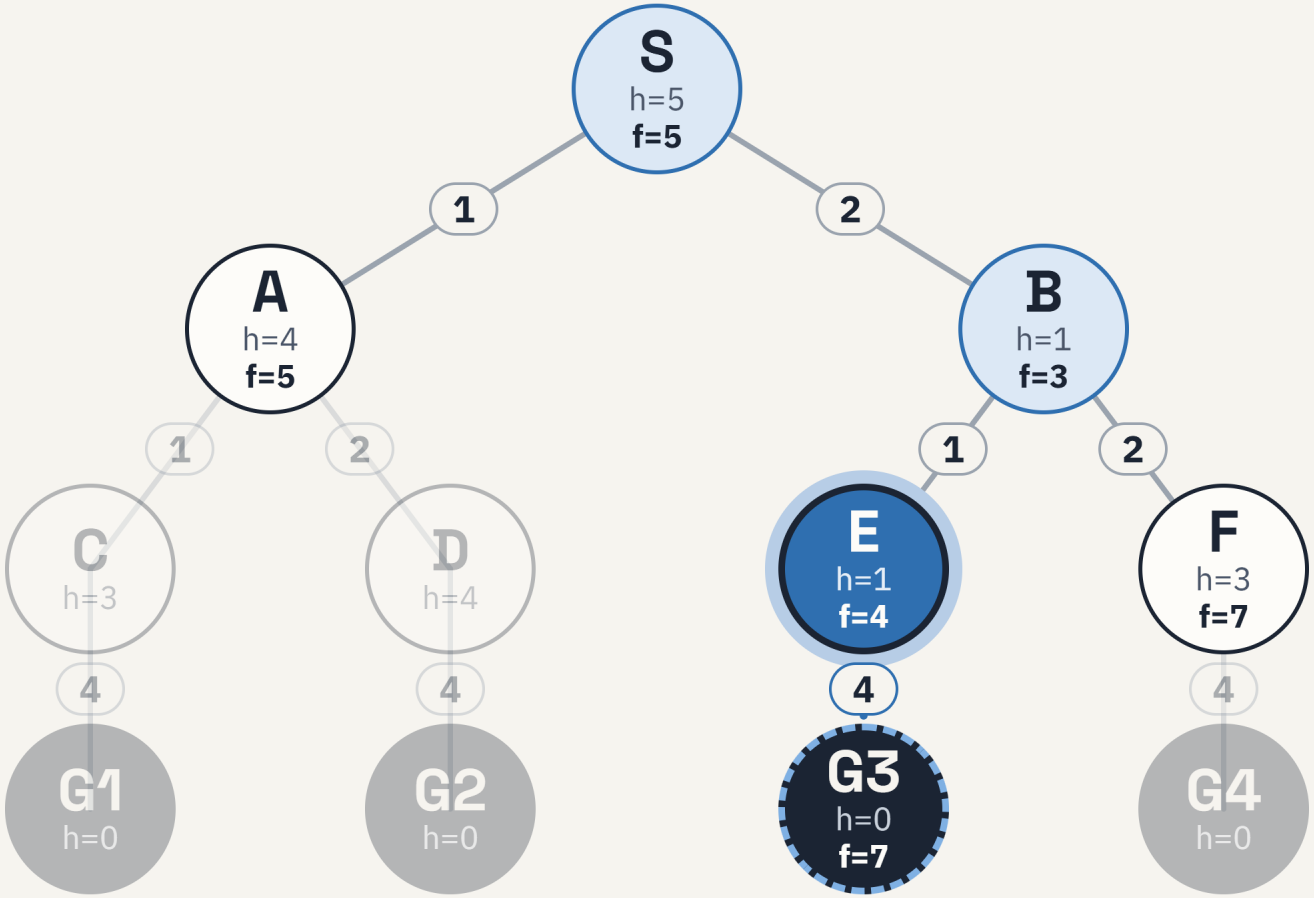
Açık liste (f'ye göre)

`E(4) A(5) F(7)`

Kapalı: S, B

Dolu: seçilen · Kesikli: yeni üretilen · Açık mavi: kapalı · Soluk: henüz üretilmedi

w = 1 · Adım 3: E genişletiliyor



Dolu: seçilen · Kesikli: yeni üretilen · Açık mavi: kapalı · Soluk: henüz üretilmedi

ADIM 3 / 6

Seçilen: E (f = 4)

E hedef değil; tek çocuğu G3 bir hedef.

Çocukları üret (f = g + h)

`G3: g=3+4=7, f=7+0=7`

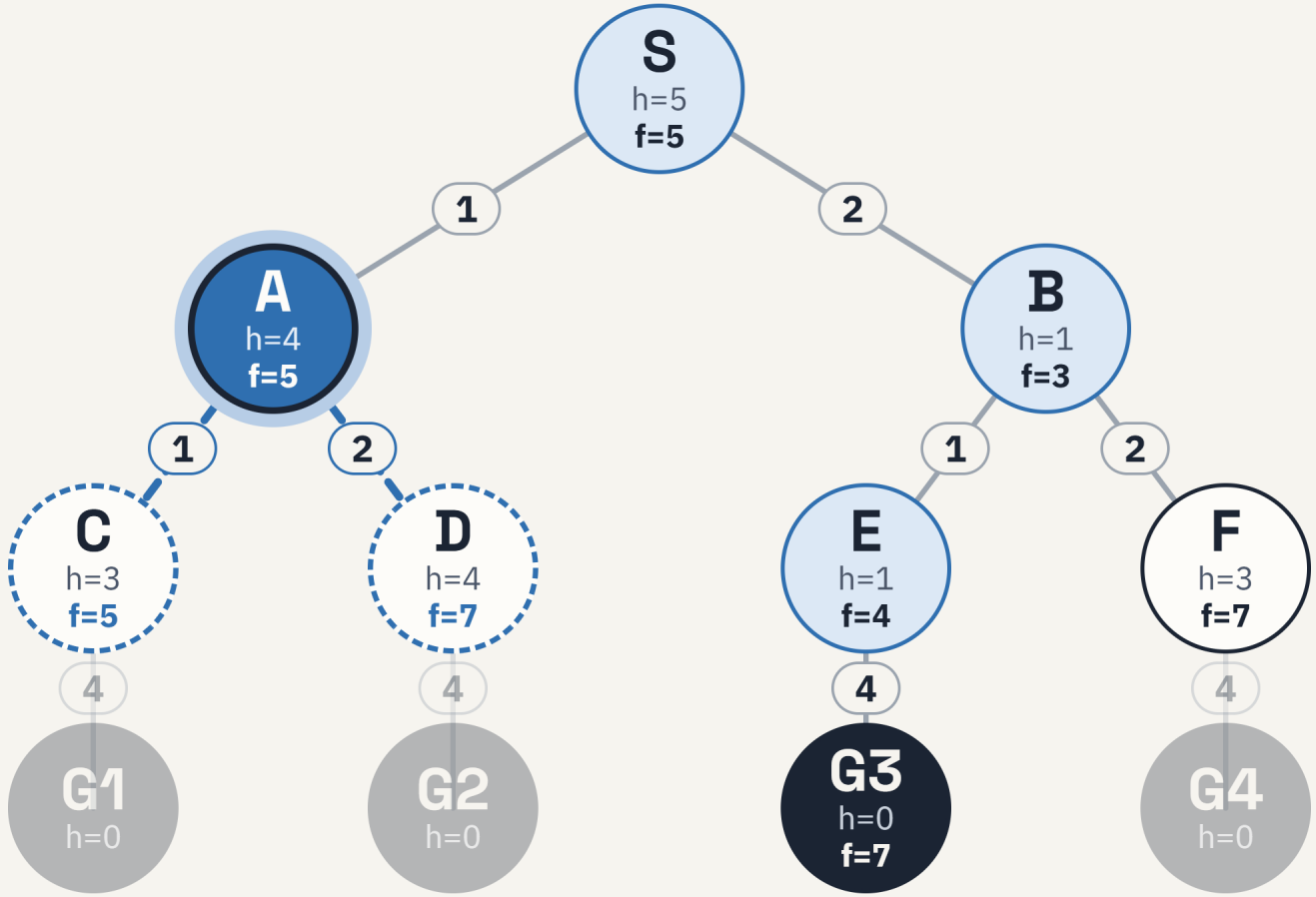
Hedef **üretildi** ama durmuyoruz: A'nın f'si (5) daha küçük.

Açık liste (f'ye göre)

`A(5) G3(7) F(7)`

Kapalı: S, B, E

w = 1 · Adım 4: A'ya geri dönüş



Dolu: seçilen · Kesikli: yeni üretilen · Açık mavi: kapalı · Soluk: henüz üretilmedi

ADIM 4 / 6

Seçilen: A (f = 5)

B dalında f'ler 7'ye çıktı; arama diğer dala atlıyor.

Çocukları üret (f = g + h)

`C: g=1+1=2, f=2+3=5`

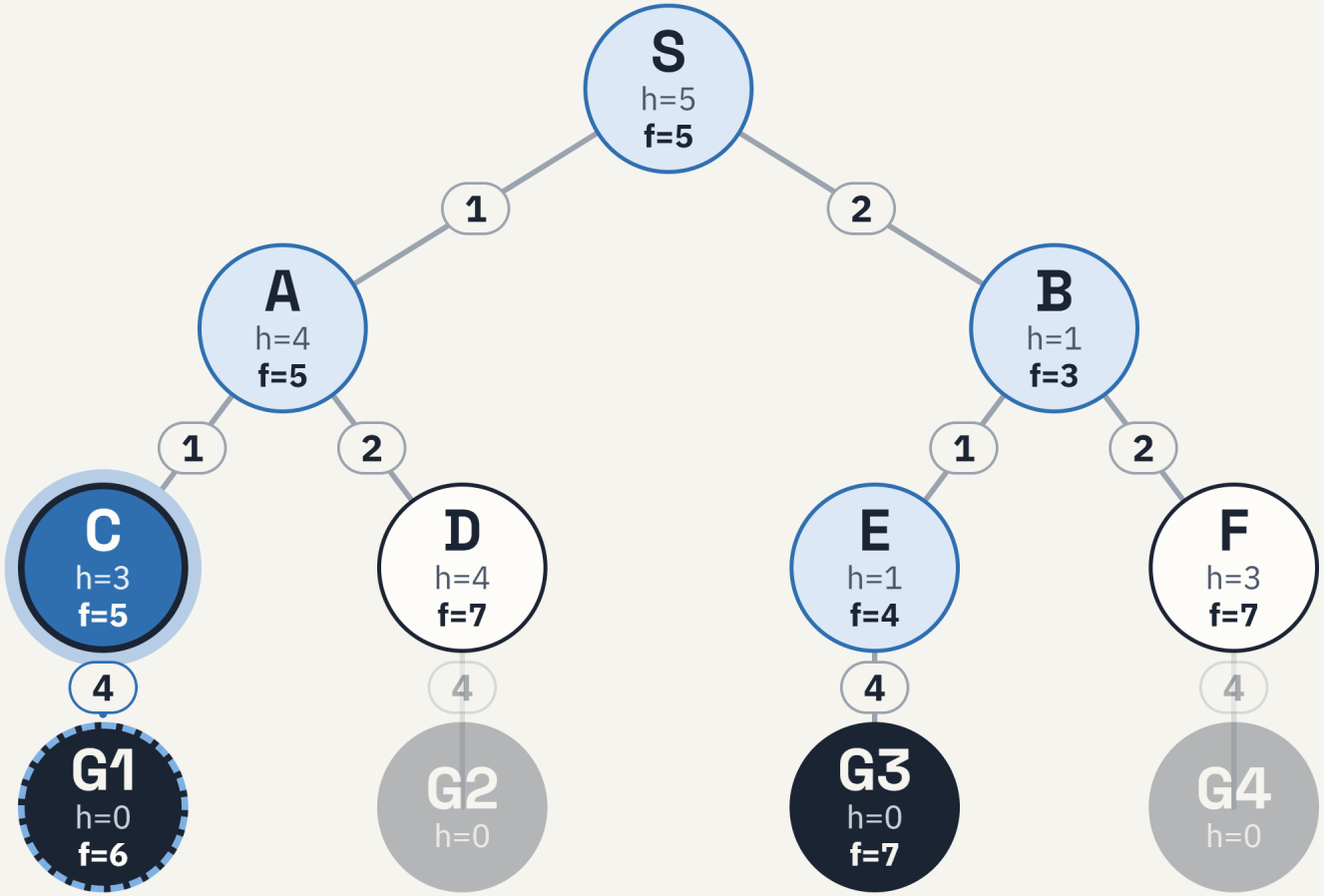
`D: g=1+2=3, f=3+4=7`

Açık liste (f'ye göre)

`C(5) D(7) G3(7) F(7)`

Kapalı: S, B, E, A

w = 1 · Adım 5: C genişletiliyor



Dolu: seçilen · Kesikli: yeni üretilen · Açık mavi: kapalı · Soluk: henüz üretilmedi

ADIM 5 / 6

Seçilen: C (f = 5)

C hedef değil; çocuğu G1 bir hedef.

Çocukları üret (f = g + h)

`G1: g=2+4=6, f=6+0=6`

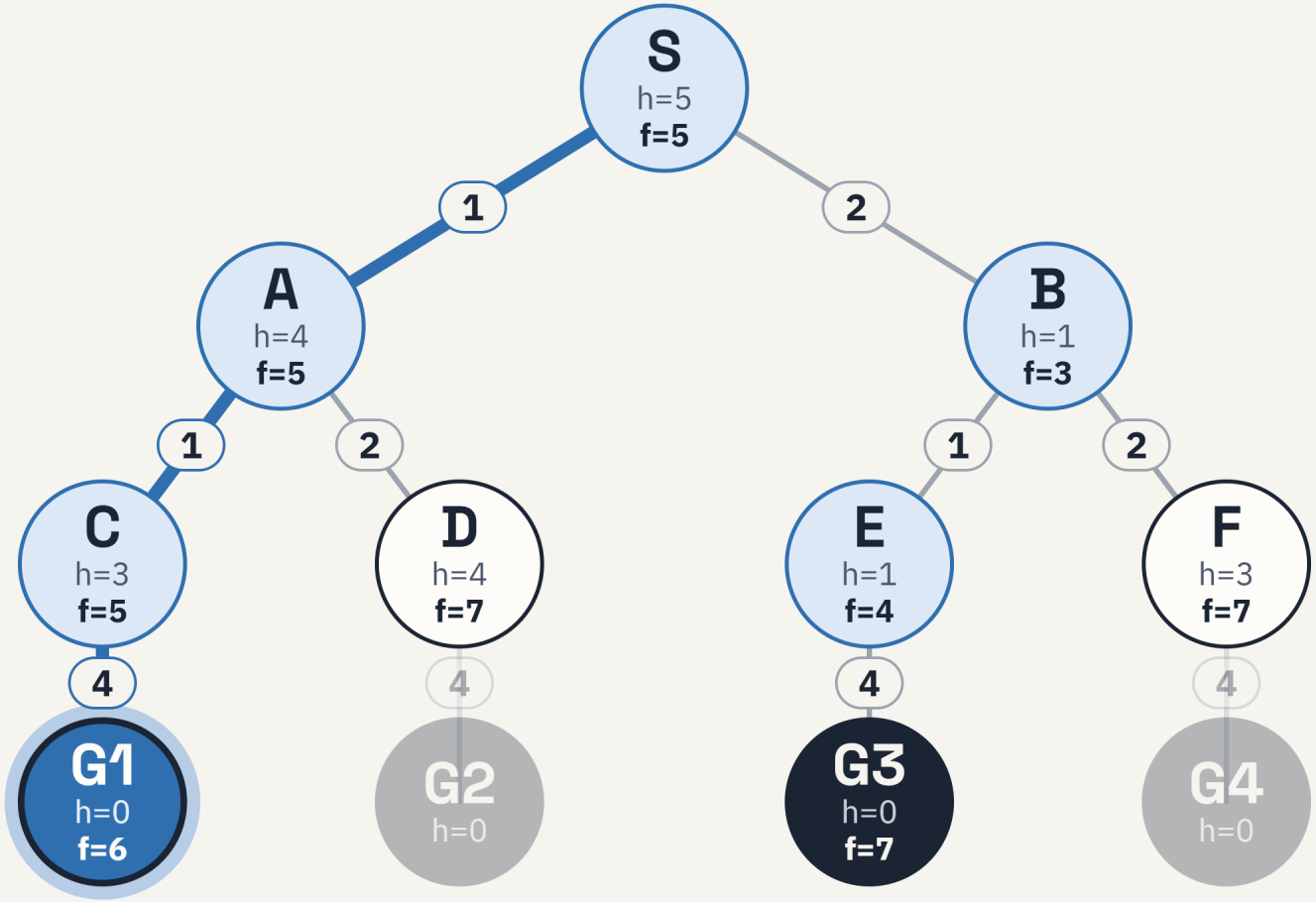
G1 (6), G3'ten (7) ucuz: listenin başına geçti.

Açık liste (f'ye göre)

`G1(6) D(7) G3(7) F(7)`

Kapalı: S, B, E, A, C

w = 1 · Adım 6: hedef G1 seçildi



Kalın mavi çizgi: bulunan yol · Açık mavi: kapalı · Soluk: hiç üretilmedi

ADIM 6 / 6 · BITTI

Seçilen: G1 (f = 6) → hedef, dur

Yol: S → A → C → G1

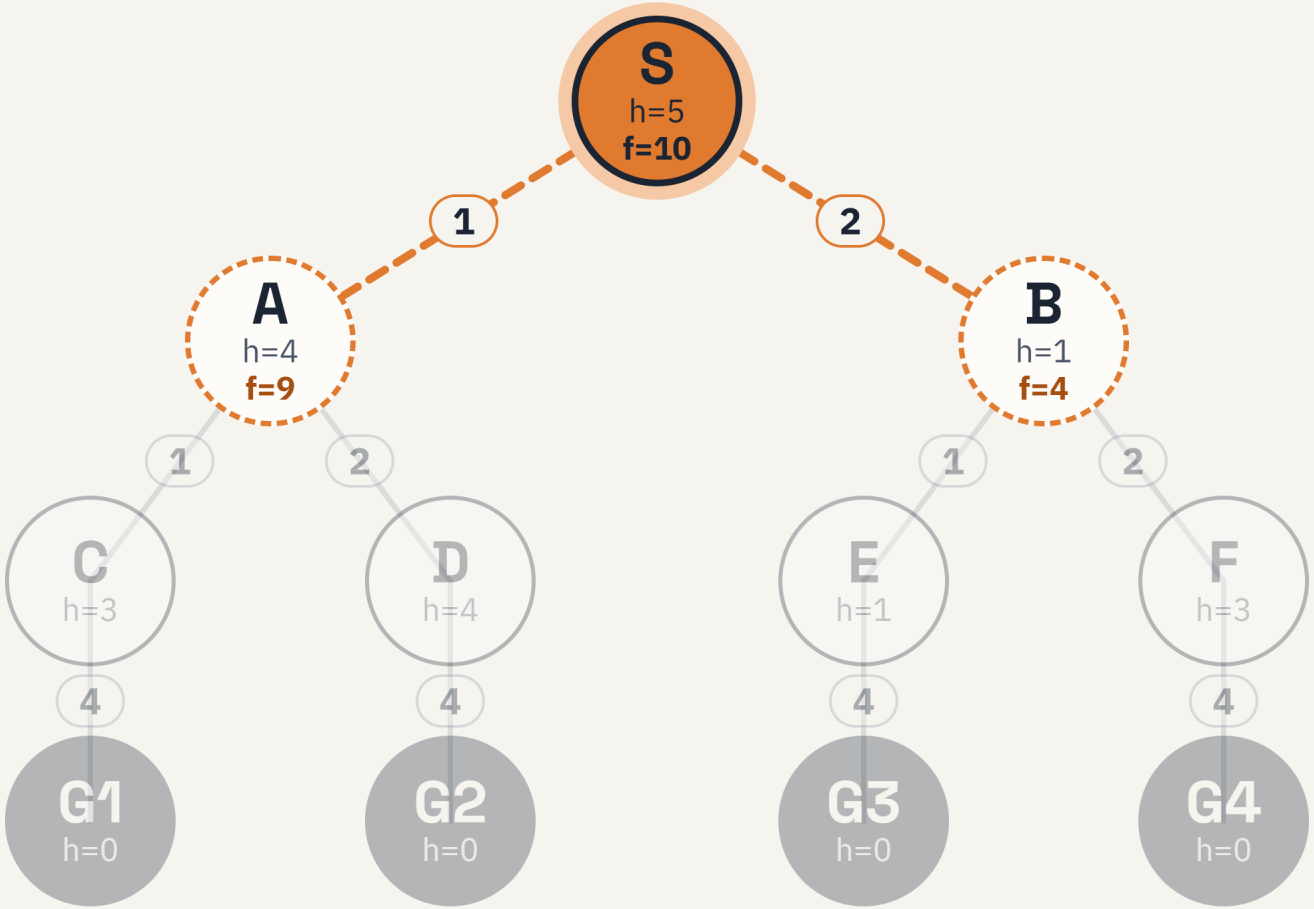
`maliyet = 1+1+4 = 6 = C*`

6

düğüm genişletildi: S, B, E, A, C, G1

Açık kaldı: D(7), G3(7), F(7)

w = 2 · Adım 1: S genişletiliyor



ADIM 1 / 4

Seçilen: S (f = 0 + 2·5 = 10)

Aynı ağaç, aynı h; artık h iki katı sayılıyor.

Çocukları üret (f = g + 2h)

`A: g=1, f=1+2·4=9`

`B: g=2, f=2+2·1=4`

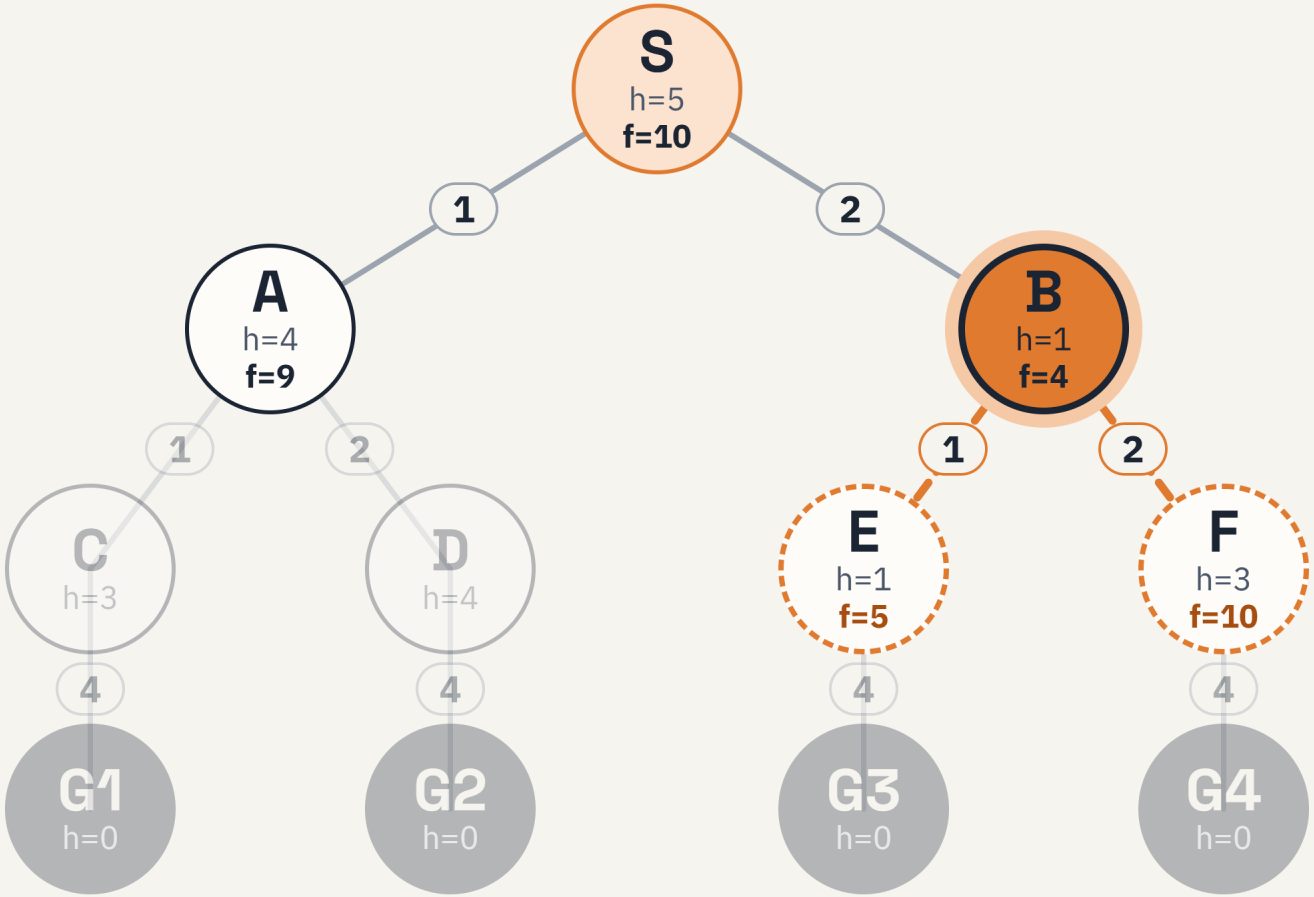
Açık liste (f'ye göre)

`B(4) A(9)`

Kapalı: S

Dolu: seçilen · Kesikli: yeni üretilen · Açık turuncu: kapalı · Soluk: henüz üretilmedi

w = 2 · Adım 2: B genişletiliyor



ADIM 2 / 4

Seçilen: B (f = 4)

w = 1'deki gibi önce B; ama A artık çok geride (9).

Çocukları üret (f = g + 2h)

`E: g=3, f=3+2·1=5`

`F: g=4, f=4+2·3=10`

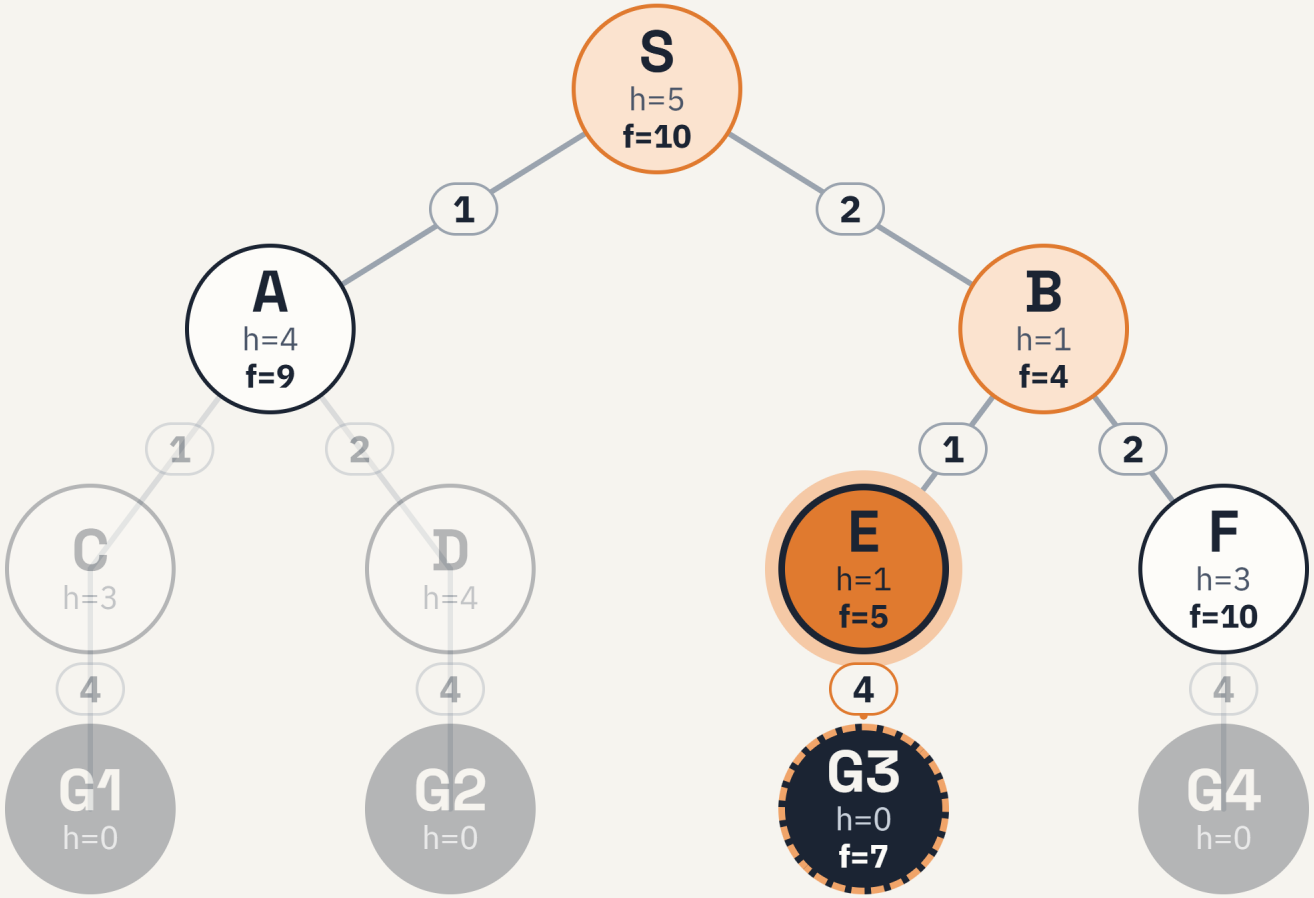
Açık liste (f'ye göre)

`E(5) A(9) F(10)`

Kapalı: S, B

Dolu: seçilen · Kesikli: yeni üretilen · Açık turuncu: kapalı · Soluk: henüz üretilmedi

w = 2 · Adım 3: E genişletiliyor



ADIM 3 / 4

Seçilen: E (f = 5)

E hedef değil; tek çocuğu G3 bir hedef.

Çocukları üret (f = g + 2h)

`G3: g=3+4=7, f=7+2·0=7`

Fark burada: G3 (7) artık A'dan (9) önde, listenin başında.

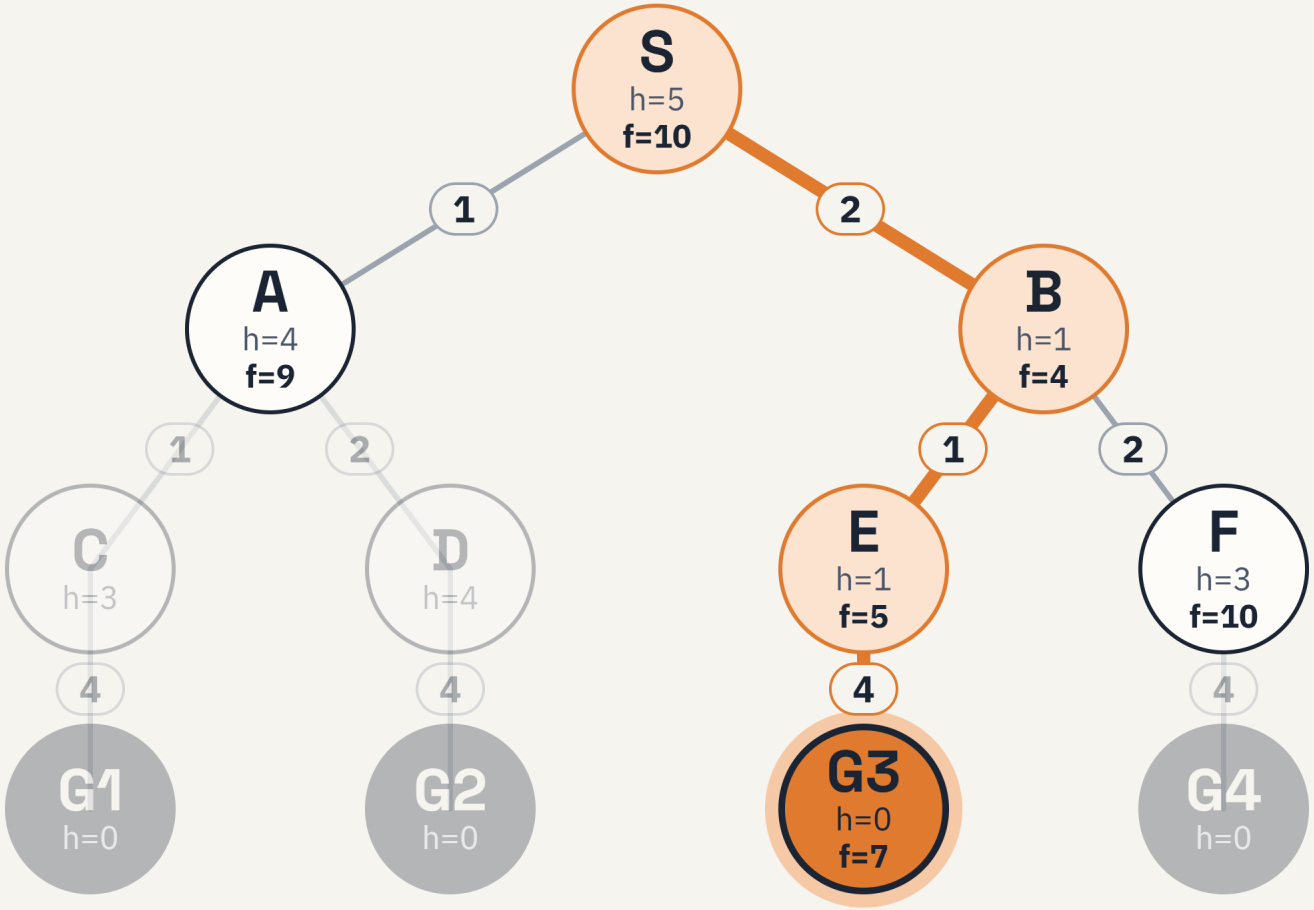
Açık liste (f'ye göre)

`G3(7) A(9) F(10)`

Kapalı: S, B, E

Dolu: seçilen · Kesikli: yeni üretilen · Açık turuncu: kapalı · Soluk: henüz üretilmedi

w = 2 · Adım 4: hedef G3 seçildi



Kalın turuncu çizgi: bulunan yol · Açık turuncu: kapalı · Soluk: hiç üretilmedi

ADIM 4 / 4 · BITTI

Seçilen: G3 (f = 7) → hedef, dur

Yol: S → B → E → G3

`maliyet = 2+1+4 = 7 ≤ 2·6 = 12`

4

düğüm genişletildi: S, B, E, G3

A'nın alt ağacı hiç açılmadı. Açık kaldı: A(9), F(10)

Karşılaştırma

w = 1 · A*

6

düğüm genişletildi

Maliyet 6 · optimal

w = 2 · Weighted A*

4

düğüm genişletildi

Maliyet 7 · sınır 12

Ödünleşim

Ağırlık, 2 düğümlük tasarrufu 1 birim fazla maliyetle satın aldı.

Dallanma ve derinlik arttıkça açılmayan alt ağaçlar büyür; tasarruf da büyür.